Report Esercitazione U1-S1-L4

Traccia:

Il laboratorio di oggi consiste nella creazione e configurazione di una rete di calcolatori con il tool Cisco Packet Tracer, come in figura. Lo scopo è capire come funzionano le comunicazioni a livello 2 e 3 del modello ISO / OSI con i rispettivi device di rete.

Esercizio:

● Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il PC-PT-PC0 con IP 192.168.100.103

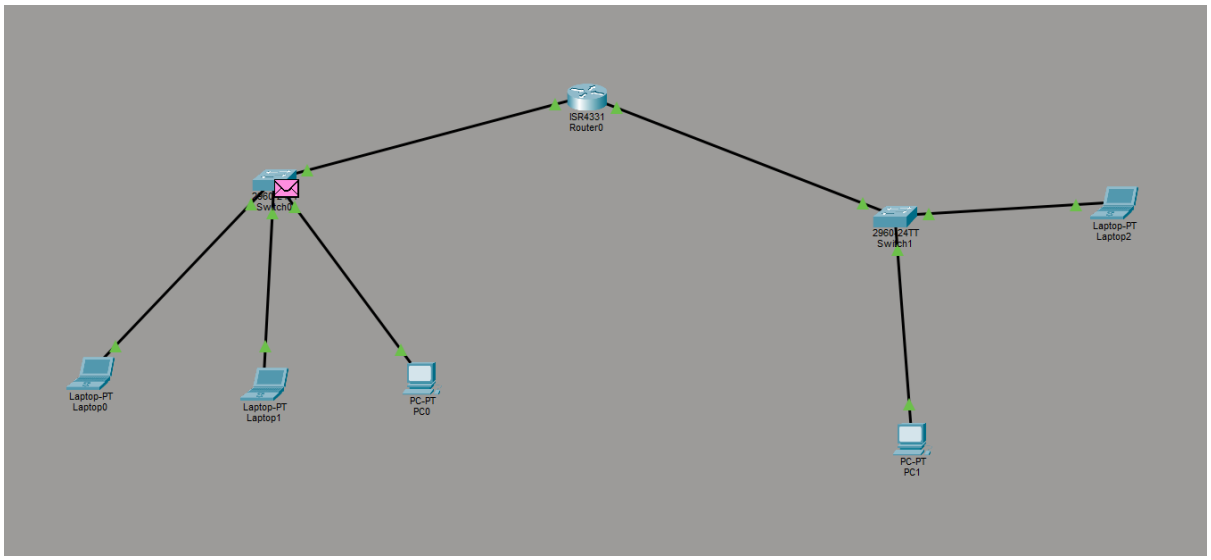
● Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il laptop-PT2 con IP 192.168.200.100

● Spiegare, con una relazione, cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un altro dispositivo di un'altra rete.

Svolgimento

Per il laboratorio di oggi ho creato una rete di calcolatori suddivisa nel seguente modo:

- 2 Laptop (Laptop0 IP-192.168.100.100, Laptop1) e 1 PC (PC0 IP-192.168.100.103), collegati allo Switch0
- 1 Laptop (Laptop2 IP-192.168.200.100) e 1 PC (PC1), collegati allo Switch1
- Entrambi gli Switch sono collegati al Router



Ho iniziato verificando che il Laptop 0 fosse in comunicazione con il PC0, per fare ciò ho usato il comando “ping”. In questo caso la comunicazione avviene tramite il livello Data Link (livello 2) del modello ISO/OSI. Tramite gli indirizzi MAC, lo Switch inoltra i frame verso il dispositivo corretto facente parte della stessa rete.

Successivamente ho verificato che il Laptop0 fosse in comunicazione con il Laptop2, in questo caso i due Laptop fanno parte di due reti differenti.

Per riuscire a collegare i due dispositivi ho utilizzato un Router, che ho configurato creando nel seguente modo:

- Interfaccia 1 collegata alla rete 192.168.100.0
- Interfaccia 2 collegata alla rete 192.168.200.0

Successivamente ho configurati ogni dispositivo con il gateway corrispondente all’interfaccia del router. Dato che ci sono due reti diverse, il dispositivo che invia i pacchetti deve verificare che l’indirizzo IP di destinazione faccia parte della medesima rete. Se non dovesse essere così, il pacchetto viene inviato al Router (livello Network del modello ISO/OSI) che analizza l’indirizzo IP permettendo la comunicazione tra le due subnet.